

功率半导体行业专家交流 20251016

一、安世受限：现状、影响与替代趋势

销售受阻与库存困境: 安世业务分国内外，代理渠道超 6 成，当下发货停滞，渠道库存错配严重。其三个封测厂受中美管制，众多产品停发，国庆后客户迅速要求寻找替代方案。

逻辑产品线竞争困局: 国内小管子和 MOS 管竞争成熟，安世逻辑产品线受冲击最大，前道委外、后道在马，出货受限且国内难寻替代，仅润石科技有少量涉及。

汽车功率器件替代加速: 安世汽车功率器件门槛降低，国内替代方案增多。若已验证，3 - 6 个月可完成整车测试并量产；代码管控下可快速切换份额。

二、功率半导体：行业竞争格局深度剖析

车规功率器件竞争态势: 车厂优选华虹系新节能，有 12 寸成本与型号优势，最早入比亚迪供应链。8 寸线企业可选型号多，但难提供整体方案。小管子领域乐山、杨杰等竞争力强。

安世领先优势渐失缘由: 行业层面，安世质量体系是壁垒；客户层面，早期与博世合作。如今行业重心移至中国，国内半导体缩小与安世差距。

三、功率半导体下游市场：需求复苏与分化

热门领域需求爆发: 电源行业受 AI 拉动, 服务器电源功率用量大, 下游企业带来机遇, 利润与增量可观。消费领域智能设备和无人机需求好转。

各行业需求现状扫描: 储能订单增加但难改产能过剩, 汽车海外需求上升但盈利不突出, 机器人暂无增量, AI 带动服务器和储能需求。

四、功率器件: 价格与库存的动态变化

价格走势分化明显: 功率器件价格反应滞后, 服务器缺货但部分产品价格未涨, 碳化硅技术有差异, 光储充市场价格下降, 部分上游因资源错配涨价。

库存水位整体健康: MOS 渠道库存约 4 个月, 小管子约 2.5 - 3 个月。自有晶圆厂做功率 MOS 大多满产, 原厂库存一个月以内。

五、特殊事件冲击: 供应链格局重塑

安世供货受限与客户选择: 安世原则上停供, 美金结算客户停止交付, 人民币交付客户如联电可申请许可。客户优先选国内厂家, 追求供应链闭环。

艾睿入单对 TI 影响几何: TI 受一定影响, 但去代理化和直供模式缓冲冲击, 将继续推进直供, 客户账期与代理差异不大。

六、细分产品洞察: 价格、需求与竞争

IGBT 与模块需求向好: 明年 IGBT 与模块需求确定, 服务器相关需求亦佳。中低压方面, 汽车涨幅稳定, 非汽车受服务器和储能带

动。

IGBT 晶圆价格区间: 8 寸 IGBT 晶圆价格因类型而异, 传统沟槽式最低 1000 元, 偏高端超 2000 元; 12 寸见底约 2800 元, 贵的达 5500 - 6000 元。

碳化硅价格触底企稳: 1200 伏 40 毫欧碳化硅器件价格从 25 - 30 元降至 6.6 元多, 目前可能降无可降。

ESD 保护器件竞争态势: 安世在车规级 ESD 保护器件覆盖多, 用于座舱, 型号多、用量因接口而异, 竞争较充分。

七、新兴市场崛起: 储能与 AI 带来新机遇

储能市场需求升温: 小储需求上升, 海外订单增长快, 产品多样, 部分企业订单增加; 大储需求触底回升, 不同企业增长预期有别。

AI 与服务器市场潜力无限: 服务器对硅基 MOS 拉动大, 氮化镓适合服务器应用, 但长期可靠性待察。国内多家企业在服务器器件开发各有侧重。

Q&A

Q1: 安世销售端是否有客户转单情况, 禁令主要从哪些角度影响安世封测厂, 安世产品竞争构成中受影响最大的产品线是哪些?

A1: 安世销售端存在客户转单情况。由于安世业务分国内国外两块, 通过代理渠道走的比重偏大, 占 6 成以上, 目前整体销售情况

不佳，很多发货停滞，渠道库存存在延迟严重的错配问题。其三个封测厂（东莞封测二三极管、马来西亚封测逻辑产品、菲律宾封测 MOS 产品）受中美双方管制影响，很多产品停止发货。客户端反应迅速，在 10 月黄金长假后，很多客户统一发邮件，要求供应商找替换方案。禁令影响封测厂是因为在禁令出来时，很多已完成的成品在封测厂被 hold 住无法出货。安世产品竞争构成中受影响最大的是逻辑产品线，其前道委外，后道在马来西亚芙蓉，出货受严重限制，且国内客户较难找到替代产品。

Q2: 您所说的逻辑产品指的是哪种芯片，具体是哪类模拟芯片，国内有哪些厂家做逻辑产品？

A2: 逻辑产品属于模拟芯片的一个分支，既不属于电源芯片，也不属于信号链芯片，是一些简单接口扩展类的芯片，如纯逻辑信号芯片、电平转换芯片等，在服务器、交换机等应用的大主板上有大量使用，可视为模拟器件中的补丁器件。国内做这类产品的厂家非常少，有一家未上市的润石科技，但产量也很少。

Q3: 安世汽车功率器件客户替换速度如何，有哪些有竞争力的玩家，替换验证周期大概多久？

A3: 从客观情况看，安世汽车功率器件客户替换速度较快，准备工作较全面。一方面国内有芯片联盟阵营和国产化指导，另一方面汽车行业在前几年缺货时已做了大量验证。客户优先选择有 IDM 或虚拟 IDM 资质、大量成功案例背书、公司规模大的企业。若以前已验证过，汽车厂家只需做 DV 和 PV 测试（上车做整车测试），周期约 3 - 6 个月；若此前已在代码管控中有多家企业份额，可直接切换份额。有竞争力的玩家方面，在与安世竞争维度下，车厂优选华虹系的新洁能，其有 12 寸晶圆厂成本优势、型号全，且最早导入比亚迪供应链；后期有 8 寸线的杰杰、杨杰，新能集成体系等企业可选型号较多，但在大批量交付、成本和周期方面竞争力较弱。小管子方面，国内竞争较强的有乐山无线电、杨杰科技，还有一些台系企业，其验证周期相对快些，但寻找替换料单较麻烦。

Q4: 国内哪些测绘产品企业有较强竞争力？

A4: 在与安世竞争中，车规功率产品方面，华虹系的新洁能可能是优选，其有 12 寸晶圆厂成本优势且型号全，最早导入比亚迪供应链；后期有 8 寸线的杰杰、杨杰，新能集成体系等企业可选型号较多，但在大批量交付等方面竞争力较弱。小管子方面，国内竞争较强的有乐山无线电、杨杰科技，还有一些台系企业。

Q5: 安世车规产品中 MOS 和二三极管哪种业务规模更大？

A5: 安世车规产品中，从金额上看 MOS 业务规模更大，从数量上看二三极管业务规模更大。

Q6: 安世此前在汽车领域领先的原因，以及国产厂家追赶的环节和缩小领先优势的原因？

A6: 安世此前在汽车领域领先的原因，从行业角度看，其质量体系优势明显，产品与汽车认证契合，品控和量产数据良好；从客户角度看，汽车阵营早期以欧美为主，欧洲汽车供应链完善，安世的大客户博世是全球第一的 Tier1，博世帮助安世打造了产品规格和质量体系，巅峰时博世一家生意占安世 25%。国产厂家追赶环节主要是在质量体系和产品规格上进行提升。近年来领先优势缩小的原因与业态变化有关，行业重心转移到中国，国内汽车半导体培育成本大幅下降，有更多时间和试错机会，且前两年缺货时国内企业积累了很多经验，在两三年内迅速赶超，缩短了与安世的差距。

Q7: 目前功率下游市场有哪些需求较好的应用领域，不同功率产品价格趋势如何，上游晶圆厂封测是否涨价？

A7: 目前功率下游市场需求较好的应用领域存在复苏迹象。在电源行业，受 AI 拉动，与电力强相关的领域发展迅速，如服务器配套电

源方案中的功率用量大，相关电源企业如台达、麦格米特、长城等给功率带来较多机会，该行业利润高且未来增量。消费领域也有明显复苏，包括智能设备、无人机应用等。功率器件在需求和价格反应上偏滞后，下游客户一般先定主芯片、存储、模拟芯片，最后定功率和被动器件。目前不同功率产品价格存在两极分化，在最热的行业如服务器赛道有缺货情况，而在充分竞争市场价格仍在低位，如碳化硅在服务器有较大未来增量，但因技术差异无法短期内占据高毛利市场，在光储充市场价格还在下降。部分上游综合性厂商因资源错配出现功率口涨价情况，但不如 2021 年全面。

Q8: 用安世或其他厂料号替代安世，客户主要考量哪些因素，优先选择英飞凌还是国内企业？

A8: 客户优先选择国内企业。目前汽车行业对器件选择有明确规范，主机厂话语权增强，对供应商要求优先选国内企业，理想的国内供应商需有晶圆厂，最好是 12 寸晶圆厂或虚拟 IDM，有较强的晶圆厂把控能力，且在行业内有足够积累和口碑。这是因为担心海外供应商可能再次出现类似安世的问题，且部分客户希望供应链能在国内形成闭环。

Q9: 安世产品能否卖给国内厂商，如比亚迪，安世的问题预计何时

解决，是否会退出中国市场？

A9: 目前原则上安世产品全部停止交付，包括东莞厂的产品。其客户群分直接交付和代理渠道，大多以美金结算，目前美金结算客户都停止交付。对于以人民币交付的客户，如联电，确认后可申请许可交付东莞厂产品，但此类客户在国内很少。关于安世问题的解决时间和是否退出中国市场难以判断。安世内部比较乐观，但解决方案棘手，美国的管制导致海外工厂产品无法进入中国，中国工厂产品无法出海。美国商务部放松管制操作难度大，因难以监管跨国企业购买物料的最终用途。在没有完美解决方案前，若公司架构和业务无重大变化，安世可能采取保护机制，维持现状较困难，最终结果取决于中美及荷兰之间的谈判。

Q10: 国内功率半导体采购格局如何，除比亚迪外其他车厂供应体系中国产占比多少？

A10: 国内功率半导体采购格局较难估算。以 MOS 为例，国内各家企业不算安世的份额约为百分之二三十，存在料号完整性、验证周期和价格等问题。新洁能除供应汽车外，在消费、工业、服务器等应用领域投入也较大。部分未上市企业如真茂家等也有较多预定点方案，从客户项目看，国内企业定点份额可能远超百分之二三十。

Q11: 艾瑞中国进入实体清单后，TI 在中国区的出货是否受影响？

A11: 目前来看，TI 在中国区的出货会受影响，且这种影响很明确。TI 在很早之前就已提出去代理化，有直供渠道，包括直接报价、谈交付等，虽最终操作层面可能通过货代或大代理走物流、报关等，但此前几年 TI 在国内的直供客户很多。所以，一方面出货会在短期受些影响，但 TI 可能会继续推进与客户直供的模式。

Q12: 除消费需求外，其他下游功率器件景气度如何，储能是否会带来细分行业需求反转，行业是否整体见底？

A12: 目前各板块都有复苏状态。储能行业对功率器件推动较大，涵盖高低压，订单量增加，但无法解决产能过剩问题，单价未上升，难以看到对企业利润有较大帮助。汽车行业海外有需求拉动，国内新能源出口需求叠加，但整车交付数量不明显，供应商多、产能大，不太赚钱。机器人目前无增量，AI 有增量，带动相关储能需求，部分企业切入赛道，研发需求上升，明年或有成果。行业整体可能已见底。

Q13: 明年中低压还是高压 IGBT 需求更好，明年 IGBT 和模块需求确定的驱动因素有哪些？

A13: 明年 IGBT 和模块需求比较确定。中低压方面，汽车板块主要是偏低压，涨幅较稳定；非汽车行业的中低压部分预计由服务器和储能市场带动，储能和 AI 可能先带动中高压 IGBT。驱动因素包括：新能源行业模块产能过剩问题基本见底，订单有复苏迹象；士兰的 IPM 模块应用受多家追逐，企业投资该市场；IGBT 行业在见底后有向上拉动趋势，今年功率器件高压部分价格已无下降空间，订单开始复苏。

Q14: 8 寸和 12 寸 IGBT 晶圆价格大概是多少，碳化硅价格是否还在下降？

A14: 8 寸 IGBT 晶圆价格因类别而异，传统沟槽式 MOS 最低价约 1000 元人民币，P MOS 约 1000 - 1200 元，STT 约 1000 - 1300 元，偏高端的超 2000 元。12 寸 IGBT 晶圆见底价格基本到 2800 元，贵的有 5500 - 6000 元。碳化硅市场最火热的 1200 伏 40 毫欧规格，最早价格 25 - 30 元，去年降至 11 元，今年七八月份含税最低价约 6.6 元多，目前认为已降无可降。

Q15: 原厂、渠道和客户的整体库存情况如何，车规级 ESD 保护器件在车中用量如何，安世在这块的情况怎样？

A15: 从 MOS 角度看，渠道库存水位较健康，约 4 个月；小管子库

存约 2.5 - 3 个月。原厂若有自有晶圆厂，做功率 MOS 的大多满产，库存水位不高，一般在一个月以内。车规级 ESD 保护器件主要用在座舱相关应用，较大板子上型号可能有 9 - 10 种，用量根据接口数量，一个板子上可能有十几到三十个甚至更多，其他非人机交互类地方用量较少。安世在这块覆盖较多，但该产品竞争较充分。

Q16: 储能目前的景气度是否能单独拉动功率需求，小储四季度环比或明年预计增长百分比是多少？

A16: 储能目前的景气度可以单独拉动功率需求。小储需求开始上升，海外订单增长较快，终端产品形态多样，深圳和华东部分企业订单增加。大储需求已触底，回归正常状态，但增量未达 20 年初期水平。小储方面，部分开拓市场的公司预计明年较今年增长 50%，较成熟的企业如华宝预计增长 10% - 15%。

Q17: 下游对 MOS 和 IGBT 采购需求能否长期持续，明年服务器对硅基 MOS 的拉动是否较大，国内在服务器硅基 MOS 领域哪家器件厂商做得比较领先？

A17: 在服务器应用中，IGBT 不太可能长期存在，短期不考虑三高因素，高压可用碳化硅，低压用硅，超结部分可能消失。氮化镓适合服务器应用，可从高压覆盖到低压，电源行业向高功率密度小型

化发展需走高频，服务器工作环境好，适合器件正常运转，理论上氮化镓在服务器行业有通吃的可能，但短期无法确定其长期可靠性。明年服务器对硅基 MOS 拉动非常大，尤其是 68 - 100 档位。国内器件厂商中，华虹优势在 40 伏；新年平台发展较快，前两年发力在 150 伏；杭州心脉有晶圆厂，在该方向发展；华润有器件新开发方向在服务器，但主要精力在 25 伏。

Q18: 安世问题解决后，其份额是否能恢复，以何种姿态回来？

A18: 这个事情较难判断，只能慢慢观察。